

$K \subseteq M$ compacto si

$$\forall (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq K$$

$$\exists (X_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \longrightarrow X \in K$$

} Por ahora
nuestra
única definición
de compacto.

Teorema: Sea (E, M) e.m., $K \subseteq M$
son equivalentes (todas si la otra)

1) K es compacto.

2) Todo conjunto infinito de K tiene
un punto de acumulación en K ,

3) Todo **Cubrimiento por abiertos** de K
admite un subcubrimiento finito.

¿que significa **Cubrimiento por abiertos**?

Def: $K \subseteq M$ un cubrimiento por abiertos
de K es una familia de conjuntos abiertos

$$\{U_i\}_{i \in I}, U_i \subseteq M \text{ abierto}$$

$$\text{tal que } K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$$

Un subcobrimiento de esta familia es

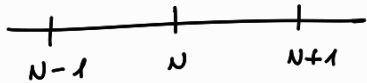
$$\{ \cup_i \}_{i \in J} / J \subseteq I, K \subseteq \bigcup_{i \in J} U_i$$

EJEMPLO:

$$1) K \subseteq M, K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, \varepsilon) \quad \varepsilon > 0$$

es un cubrimiento por abiertos.

$$2) |K = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n-1, n+1) \text{ esto es un cubrimiento por abertos.}$$



Pero NO HAY NINGUNO que
Sobre (No admite subconj
finito)

No es compacto

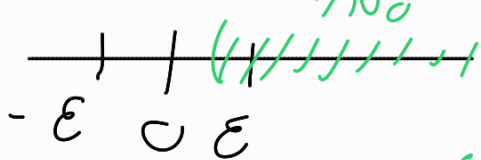
$$3) (0, 1) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n}, 1 \right) \text{ Tampoco admite un subcobrimiento finito}$$

$$\bigcup_{n=1}^{N_0} \left(\frac{1}{n}, 1 \right) = \left(\frac{1}{N_0}, 1 \right)$$

$$4) [0, 1] \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n}, 1 \right) \cup (-\varepsilon, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \quad \neq (0, 1)$$

ACA si tengo subcobrimiento!

$$\rightarrow (0, 1) \subseteq \bigcup_{n=1}^{N_0} \left(\frac{1}{n}, 1 \right) \cup (-\varepsilon, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1+\varepsilon)$$



Pasa porque es compacto.

si pasa a cubrimiento, es compacto

Demo:

(1) $\Rightarrow$ (2)

Sea $L \subseteq \mathbb{K}$ un conjunto infinito

que ALGO sea punto de acumulacion

$(a_n) \rightarrow l$ l de acumulacion y
 a_n no eventualmente
constante.

como L infinito, $\exists (x_n) \subseteq L$ tq

$$x_n \neq x_m \quad \forall n \neq m$$

como $L \subseteq \mathbb{K}$ y $\mathbb{K}$ es compacto,

$$\exists (x_{n_k}) \subseteq L / x_{n_k} \rightarrow x \in \mathbb{K}$$

$\Rightarrow x \in L'$ (Acumulacion de L)

(Porque $(x_{n_k}) \subseteq L / x_{n_k} \neq x_{n_j}$ y $x_{n_k} \rightarrow x$)

$$(2) \Rightarrow (1)$$

$$\text{Sea } (x_n) \subseteq K \text{ quq } \exists (x_{n_k}) \rightarrow x \in K$$

Si (casos)

$$\# \{x_n / n \in \mathbb{N}\} < \infty \quad (\text{Por ej } 0, 1, 0, 1)$$

$\Rightarrow$ Hay un valor que se repite infinitas veces

$$\Rightarrow \exists (x_{n_k}) \text{ subsucesion constante (converge)}$$

Si

$$\# \{x_n / n \in \mathbb{N}\} = \infty$$

(esto tiene infinitos elementos)

$$\text{Por (2), } \exists x \in L' \cap K$$

$$r=1, (B(x, 1) \setminus \{x\}) \cap L \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \exists x_{n_1} \in B(x, 1), x_{n_1} \neq x$$

$$r=1/2, (B(x, 1/2) \setminus \{x\}) \cap L \neq \emptyset$$

y a menos tiene infinitos elementos

$$\Rightarrow \exists n_2 > n_1 / x_{n_2} \in B(x, 1/2)$$

$x_{n_2} \neq x$ y así siguiendo

(Tengo un que es mas grande que n_1)

y así consigo $(X_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} / X_{n_k} \rightarrow X \in K$

PREGUNTAR POR LA NOCIÓN DE ORDEN,
NO ME QUEDA CLARO CUAL ES
LA RESTRICCIÓN A TENER $N_e > N_f$,
TIENE QUE VER CON SUBSUCCIONES

(3) $\Rightarrow$ (2)

Sea $L \subseteq K$ infinito

Si L no tiene puntos de acumulación
en K

$\Rightarrow \forall x \in K, x \notin L'$

o sea

$\forall x \in K, \exists r_x > 0 / \# B(x, r_x) \cap L < \infty$

(CUBRIMIENTO POR ABIERTOS)

$K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$ es un cubrimiento

Por abiertos de K

$\exists$ un subcubrimiento finito $\mathcal{U}$

$\exists x_1, \dots, x_n \in K$ tal que $K \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, r_{x_i})$

$$K \cap L = L$$

$$L \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (B(x_i, r_{x_i}) \cap L)$$

$\# \leq \infty$

UNION finita de finito $\Rightarrow$ finito

Pero dice que L era infinito!

Abs!

FALSA

(1) $\Rightarrow$ (3) , (2) $\Rightarrow$ (3) No lo hacemos
las demos llevan mucho tiempo
 $\Rightarrow$ Ni es de tarea

Obs: S, K es compacto

$\Rightarrow$ es completo

Sea $(x_n) \subseteq K$ de CAUCHY

K compacto $\Rightarrow \exists (x_{n_k}) / x_{n_k} \rightarrow X \in K$

Como (x_n) de CAUCHY $\Rightarrow x_n \rightarrow X$

(YA LO VIMOS)

PROP: $f: (M, d) \rightarrow (N, d)$ continua
 $K \subseteq M$ compacto.

$\Rightarrow f(K)$ es compacto.



obs: esto no vale ni con abiertos ni con cerrados.

$f(x) = x^2$, $A = (-1, 1)$ abierto

$f(A) = [0, 1)$ no es abierto

$f(x) = e^x$, $F = \mathbb{R}$ es cerrado (y abierto)

$f(F) = (0, +\infty)$ no es cerrado

Demo : Sea $(y_n) \subseteq f(K)$

$\exists (x_n) \subseteq K$, $y_n = f(x_n)$

$\Rightarrow (x_{n_k}) / x_{n_k} \rightarrow x \in K$

f continua $\Rightarrow \underbrace{f(x_{n_k})}_{y_{n_k}} \rightarrow f(x) \in f(K)$

Tarea,

Probar por cubrimientos.



ejemplo: M con $d_1 \sim d_2$

$\text{Id} : (M, d_1) \rightarrow (M, d_2)$ es continuo

$$B_{d_1}(x, r_1) \subseteq B_{d_2}(x, r)$$

$$B_{d_2}(x, r_2) \subseteq B_{d_1}(x, r)$$

Sea $x \in M$, $\varepsilon > 0 \Rightarrow \delta > 0$

$$B_{d_1}(x, \delta) \subseteq B_{d_2}(x, \varepsilon)$$

$$\text{Id}(B_{d_1}(x, \delta)) \subseteq B_{d_2}(\text{Id}(x), \varepsilon)$$

$\Rightarrow \text{Id}$ es continuo en $x \quad \forall x \in M$

Por la prop, $K \subseteq M$ es compacto con d_1
 $\Leftrightarrow$ es compacto con d_2

Corolario: $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continuo,

K es compacto $\Rightarrow$

f tiene MAXIMO Y MINIMO

Teo
de
Weierstrass...

Dem: f cont y K compacto $\Rightarrow f(K)$ es compacto

$\Rightarrow f(K)$ cerrado y Acotado

$\Rightarrow$ (es de la guía) $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ tiene maximo y minimo



Prop: $f: M \rightarrow N$ M compacto, f continuo
 $\Rightarrow f$ es uniformemente continuo

Demo:

SUPONGAMOS que NO es uniformemente continuo

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 / \exists x, y$$

$$d(x, y) < \delta \wedge d'(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$$

$$\text{ELIJO } \delta = 1/n, \exists x_n, y_n /$$

$$d(x_n, y_n) < 1/n \wedge d'(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$$

Como M es compacto,

$$\exists (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} / x_{n_k} \rightarrow x \in M$$

$$\text{Consideramos } (y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq M$$

$$\Rightarrow \exists (y_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}} / y_{n_{k_j}} \rightarrow y$$

$$\underbrace{d(x, y)}_0 \leq \underbrace{d(x_{n_{k_j}}, x)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{d(x_{n_{k_j}}, y_{n_{k_j}})}_{\leq 1/n_{k_j} \rightarrow 0} + d(y_{n_{k_j}}, y) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow X = Y$$

$$Y_{n_{k_j}} \rightarrow X, X_{n_{k_j}} \rightarrow X$$

f continuous

$$\Rightarrow f(Y_{n_{k_j}}) \rightarrow f(X)$$

$\wedge$

$$f(X_{n_{k_j}}) \rightarrow f(X)$$

Però

$$\underbrace{d(f(X_{n_{k_j}}), f(X))}_{\rightarrow 0} + \underbrace{d(f(Y_{n_{k_j}}), f(X))}_{\rightarrow 0} \geq \epsilon$$

Abs! ~~abs!~~

Practica

Continuidad y Continuidad

Uniforme

Continuidad $\leadsto \overline{|\varepsilon, \delta|}$

$\left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right) \right]$

$\downarrow$

$\left[\begin{array}{l} f \text{ continua} \\ \iff f^{-1}(U) \text{ Abierto} \\ \forall U \text{ Abierto} \end{array} \right] (*)$

$$A = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 - z^3 < 5 \}$$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto x^2 + 2y^2 - z^3$$

$\leadsto$

$$A = f^{-1} \left(\underbrace{(-\infty, 5)}_{\text{Abierto}} \right)$$

Abierto

ALGO
con las
Ecuaciones
facilita
(*)

Def: $f: E \rightarrow E'$ se dice

es continua,
 $\Rightarrow \delta(E, x_0)$

uniformemente continua si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal } \forall x, y \in E$$

$\delta(\varepsilon)$

$$d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

ejemplos:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2 \quad x \mapsto e^x$$

$$f_3: [0, 100] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^3$$

SON TODAS CONTINUAS

Pero f_1, f_2 NO SON UNIFORMEMENTE CONTINUAS.

f_3 ES UNIFORMEMENTE CONTINUA

Si fuese de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ NO ES U.C.

• Probemos que f_2 NO es U.C.

Dado $\varepsilon > 0$, quiero buscar un $\delta > 0$ tal que

$$d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |e^x - e^y| < \varepsilon$$

$$e^x |1 - e^{y-x}| < \varepsilon$$

$$|1 - e^{y-x}| < \frac{\varepsilon}{e^x}$$

$$-\frac{\varepsilon}{e^x} < 1 - e^{y-x} < \frac{\varepsilon}{e^x}$$

$$\frac{\varepsilon}{e^x} + 1 < e^{y-x} < -\frac{\varepsilon}{e^x} + 1$$

$$\ln\left(\frac{\varepsilon}{e^x} + 1\right) < Y - X < \ln\left(-\frac{\varepsilon}{e^x} + 1\right)$$

Así todo
que se
cumplan

$$\text{Si } \delta = \min \left\{ \left| \ln\left(-\frac{\varepsilon}{e^x} + 1\right) \right|, \left| \ln\left(\frac{\varepsilon}{e^x} + 1\right) \right| \right\}$$

$$\Rightarrow |X - Y| < \delta$$

obtengo

$$|e^x - e^y| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} X_n &= n \\ Y_n &= n + \frac{1}{n} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(*)} \end{array} \right.$$

si solo depende
de e^x es U.C.

depende
de X !

Me da un
Hint que
no es
U.C.

(Cuando $X \rightarrow \infty$
se rompe)

$$|e^{n+\frac{1}{n}} - e^n| = e^n |e^{\frac{1}{n}} - 1|$$

$$\geq e^n \cdot |e^{1/2} - 1| \quad \text{si } n \geq 2$$

$$\geq e |e^{1/2} - 1| \quad \text{si } n \geq 2$$

Sea $\varepsilon = |e^{1/2} - 1|$, si $f(x) = e^x$
fuese U.C.

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 \text{ s.t. } |x - y| < \delta \Rightarrow \\ |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Sea $N_0 \in \mathbb{N}$ t.q. $\frac{1}{N} < \delta \quad \forall N \geq N_0$, entonces

Los x_n e y_n de arriba cumplen

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} < \delta$$

$$\text{Pero } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$$

Abs que viene de suponer que
 f es uniformemente continua.

Prop:



$f: (E_1, d_1) \rightarrow (E_2, d_2)$ es uniformemente
continua $\Leftrightarrow \forall (X_n)_{n \in \mathbb{N}}, (Y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E_1$ tales que
 $d_1(X_n, Y_n) \rightarrow 0$ vale que $d_2(f(X_n), f(Y_n)) \rightarrow 0$
 $n \rightarrow \infty$

Ejemplo (2)

$$f(x) = \sin(x)$$

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |\sin x - \sin y| = |f'(c)| \cdot |x - y| \\ &= |\cos(c)| |x - y| \leq |x - y| \\ &\leq 1 \end{aligned}$$

(Para probar U.C., es mejor ver primero
si es LIPSCHITZ)



exemple (3):

$$f: \ell^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$
$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto x_1$$

$\ell^\infty(\mathbb{R}) = \{ \text{suc. acotadas de reales} \}$

$$d_\infty((a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \sup \{ |a_n - b_n| \}$$

es continua?

es uniformemente continua?

$f: \ell^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

dados $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$

queremos acotar

$$|f(x_n)_{n \in \mathbb{N}} - f(y_n)_{n \in \mathbb{N}}| = |x_1 - y_1|$$

sabiendo que $d_\infty((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \delta$

como $d_\infty(x_n, y_n)$ es un supremo de un

conjunto al que pertenece $|x_1 - y_1|$ entonces

$$|x_1 - y_1| \leq d_\infty((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}})$$

$\Rightarrow f$ es LIPSCHITZ con constante 1

$\Rightarrow$ es CONTINUA y uniformemente CONTINUA.

[remando LIPSCHITZ]

Ejemplo (4)

$$F: (C[0,1], d_\infty) \rightarrow (C[0,1], d_1)$$

$$g \longmapsto F(g)$$

$$d_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|$$

$$d_1 = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

Si son equivalentes por constantes, es LIPSCHITZ

Pero uno es completo y el otro NO, así
que esa constante no existe.

Quiero acotar

$$d_1(F(g_1), F(g_2)) = \int_0^1 |g_1(x) - g_2(x)| dx$$

$$\leq \int_0^1 d\infty(g_1, g_2) dx$$

$$\leq d\infty(g_1, g_2) \cdot \int_0^1 1 dx = d\infty(g_1, g_2)$$

$\Rightarrow \mathbb{F}$ LIPSCHITZ $\Rightarrow U.C. \Rightarrow$ CONTINUA

$$G : (C[0,1], d_1) \rightarrow (C[0,1], d_\infty)$$

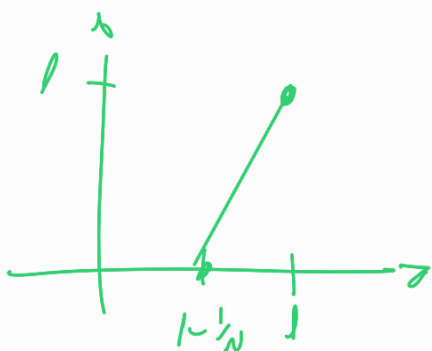
$$f \mapsto f$$

VAMOS A DAR UNA SUCESSION DE FUNCIONES

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C[0,1] \text{ tal que } f_n \xrightarrow{d_1} 0$$

$$\text{Pero } G(f_n) = f_n \not\xrightarrow{d_\infty} G(0) = 0$$

SI HACEMOS ESTO SALE QUE G NO ES CONTINUA.



Sea $f_n : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ la
funcion continua que esta en el
dibujoo, es decir, $f_n(x) = 0$

$$\text{si } x \leq 1 - \frac{1}{n}$$

$f_n(x)$ es una ~~tramo~~ ^{tramo} lineal
que une $(1 - \frac{1}{n}, 0)$ con $(1, 1)$

$$\text{por } x \geq 1 - \frac{1}{n}$$

$$\begin{aligned}
 f_n &\xrightarrow{d_1} 0 \quad \text{porque} \quad d_1(f_n, 0) = \\
 &\quad \int_0^1 |f_n(x) - 0(x)| dx \\
 &= \int_0^1 |f_n(x)| dx = \frac{1}{n} \cdot 1 \stackrel{\cdot}{=} \frac{1}{n} \\
 &= \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned}$$

Ento $G(f_n) = f_n \xrightarrow{d_1} G(0) = 0$ (- 0(x))

porque $d_1(f_n, 0) = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)|$

$$= 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\Rightarrow G$ no es CONTINUO

Tarea:

Probar si la funcion

$$h: \ell^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^\infty(\mathbb{R}) \quad \text{es cont/ u.c.}$$

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \left(\frac{x_n}{n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

